Saé 31 - Transmissions
Les systèmes de diffusion de télévision

UCA/IUT/BUT 2/S3

Compte-rendu

BADAOUI Walid 1B
BOULLONNOIS Luca 1B
POUYEZ Tom 1B
SAMPEREZ Alexandre 1B



FIGURE 1 – Antenne d'émission, puy de Dôme

Le but de cette SAE est d'étudier en théorie et en pratique les caractéristiques de la diffusion de la télévision par satellite et par faisceau hertzien.

1 Travail séance 1 non encadrée - Préparation des TPs - (temps estimé : 3h)

1.2 Préparation du TP 1 - La télévision numérique par satellite

1.2.1 Codage de canal TV numérique

1. Calculer en justifiant, le code rate entre l'entrée du codeur de Reed-Solomon et la sortie du poinçonnage.

Le code rate est défini comme le rapport entre le nombre de bits utiles et le nombre total de bits après encodage. Pour le codeur de Reed-Solomon, nous savons que :

La taille des blocs d'entrée est de 188 octets.

La taille des blocs de sortie est de 204 octets.

Le taux de redondance du Reed-Solomon est donc : $R_{RS} = 188 / 204 \approx 0.9216$.

Après le poinçonnage, pour le codeur convolutif (avec un ratio de 3/4, c'est-à-dire 3 bits utiles pour 4 bits transmis), le taux global devient : $R_{total} = R_{RS} \times 3/4 = 0.9216 \times 0.75 \approx 0.6912$.

Ainsi, le code rate global entre l'entrée du codeur de Reed-Solomon et la sortie du poinçonnage est approximativement 0.6912.

1.2.2 Codage convolutif

1. Représenter la structure d'un additionneur modulo 2 à 3 entrées et tracer sa table de vérité.

Table de vérité XOR à 3 entrées :

A	B	C	Résultat
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Table de vérité XOR à 2 entrées :

A	B	Résultat
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XOR c'est le OU exclusif, en faisant les tables de vérités on se rend compte que si l'addition décimale des nombres binaires est impaire, alors le résultat sera 1 sinon il sera de 0.

2.

Résultat : **10001100111111000010110011**

Pour réussir, on prend les 3 premiers chiffres en partant de la gauche, on les XOR ensemble. On prend le premier et le dernier chiffre des 3 et on les XOR, à chaque cloque d'horloge, on décale les 3 chiffres d'un cran vers la droite.

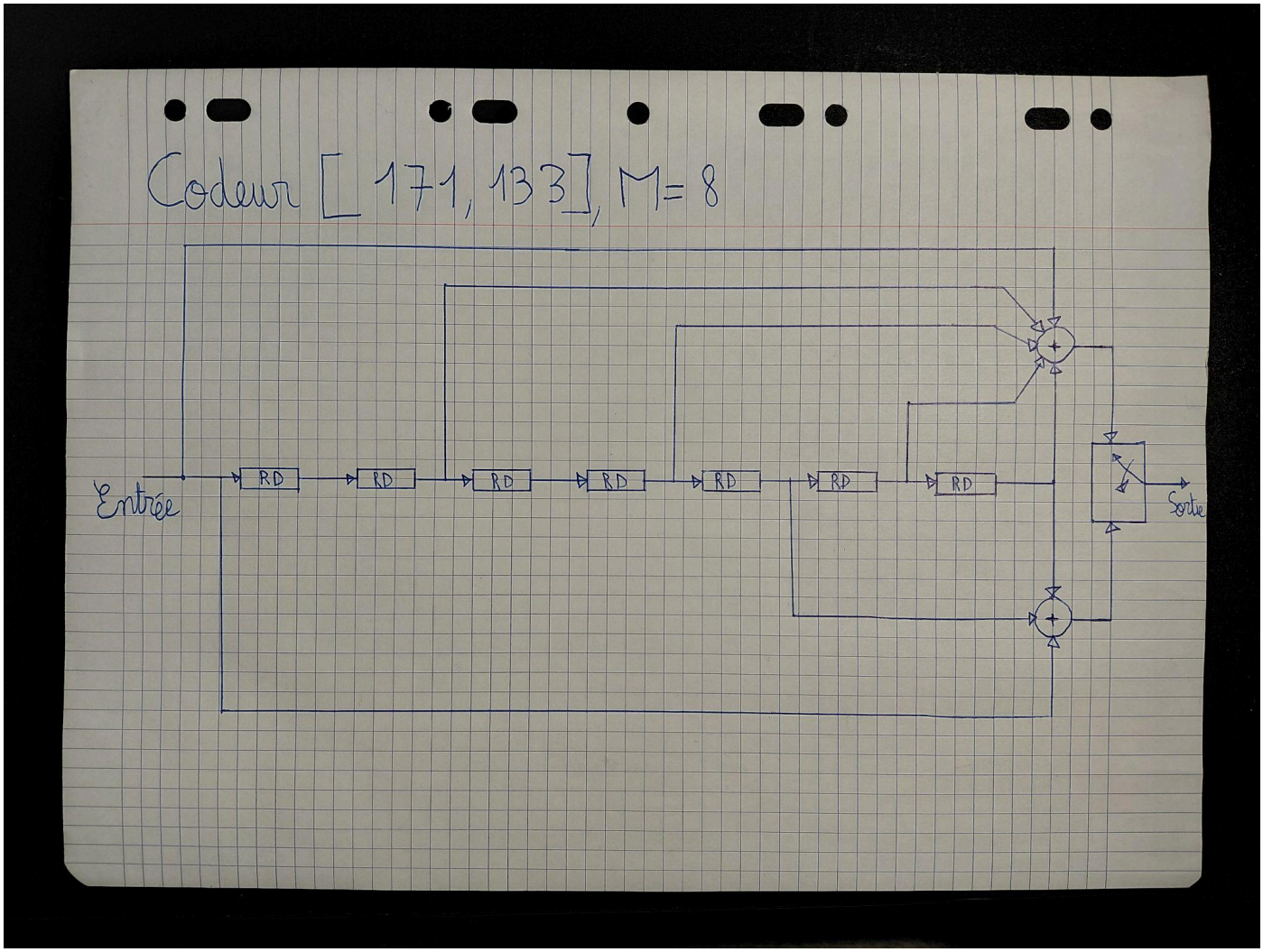


3.

171 en base 2 : 10101011

133 en base 2 : 10000101

4.



Pour faire ce schéma, on possède l'information que M=8 ce qui veut dire que l'on a 7 registres de décalage, on a également 171 qui répertorie en binaire les associations au XOR du haut et 133 qui répertorie en binaire les associations au XOR du bas. Si le nombre binaire est 00000011 pour le XOR du haut, alors il possedera 2 entrées qui seront la sortie des 2 derniers RD.

2.2 Préparation du TP 2 - La télévision numérique terrestre

1. Durée d'un bit et débit binaire

Nombre de bits par symbole : La modulation utilisée est le 64-QAM.

Puisque $\mathbf{2\times10^{6}}$ = **64**, chaque symbole transporte **6** bits.

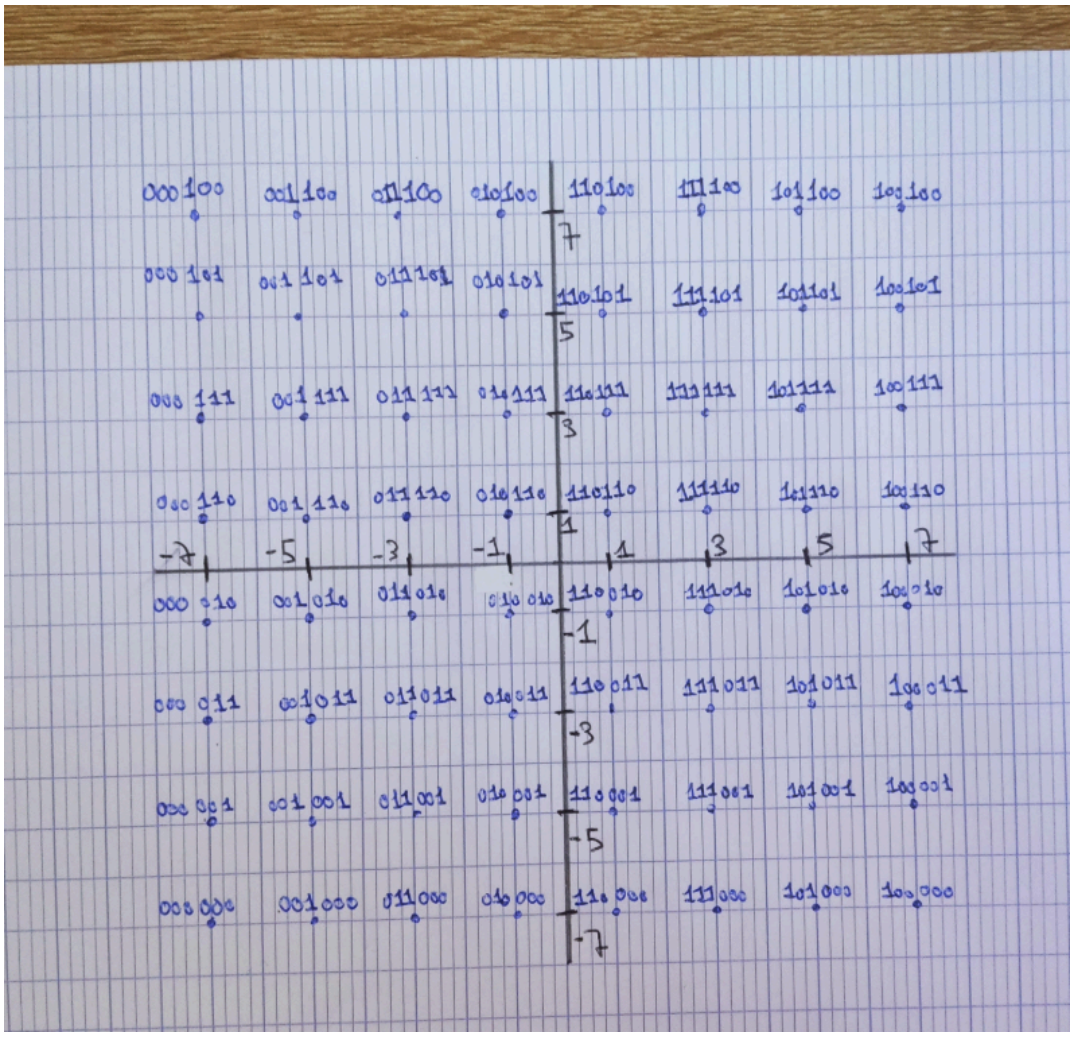
Durée d'un bit : Durée d'un symbole sur Nombre de bits = **896 / 6 = 149,33µs**

Débit binaire par porteuse : 1 sur Durée d'un bit = **1 / 149,33µs = 6696,4 bits/s**

Débit total du canal : Il y a **6817** porteuses donc 6817 x débit binaire par porteuse = **45,65 Mbits/s**

2. Tracer le diagramme de constellation du 64-QAM. On ordonnera les symboles suivant un code de Gray, pourquoi ?

Le code de Gray permet d'optimiser l'efficacité des codes correcteurs d'erreurs (BER) en engendrant qu'une seule erreur binaire au lieu de plusieurs car deux symboles adjacents sur le diagramme ne diffèrent que par un seul bit.



3. Nombre de symboles par période de la porteuse

Fréquence de la porteuse = **666 MHz**.

Période de la porteuse = 1 / Fréquence de la porteuse = 1/ 666 000 ≈ **$1{,}5\times10^{-9}$** (1,5ns)

Durée d'un symbole = **896µs.**

Le **nombre de symboles par période** est : Période de la porteuse / Durée d'un symbole = $1{,}5\times10^{-9}$ / 896×10^{-6} = **$1{,}67\times10^{-6}$ symboles.**

4. On prend l'exemple du symbole 011100. Quelle est l'amplitude de la porteuse en phase(voie I) ? L'amplitude de la porteuse en quadrature (voie Q) ? L'amplitude et la phase du signal transmis ?

Amplitude de la porteuse en phase (**voie I**) : **-3**

Amplitude de la porteuse en phase (**voie Q**) : **7**

Amplitude du signal transmis : $\sqrt{I^2+Q^2} = \sqrt{(-3)^2 + 7^2} = \sqrt{58} \approx$ **7,62**

Phase du signal transmis : arctan(Q / I) = arctan(7 / -3) ≈ **arctan(-2,33)**

2 Travail séances 1 et 2 encadrées - Temp : 6h

Manipulation du TP 1 - La télévision numérique par satellite

Etude des spectres

1. Sélectionner la bande de fréquence satellite en appuyant sur la touche 19 puis sur Menu → Marker (pour basculer entre numérique et analogique).

L'accès à la bande de fréquences satellite (10,7 GHz – 12,75 GHz) s'effectue en pressant la touche 19. Par la suite, l'utilisation du menu Marker permet de basculer entre les modes numérique et analogique afin d'observer les spectres respectifs. Cette phase de configuration est un préalable indispensable à la réalisation des mesures.

2. Alimenter la LNB. Pour cela, appuyer sur la touche LNB. Les différentes tensions disponibles s'affichent en tournant la roue codeuse. Une fois la tension choisie, appuyer sur EXPAN et vérifier que la led indiquant que la LNB est alimentée soit bien allumée.

L'alimentation du LNB s'active par une pression sur la touche correspondante. La sélection de la tension de polarisation s'effectue ensuite par rotation de la roue codeuse. Une fois la valeur définie, la validation via la touche EXPAN déclenche l'alimentation, dont l'effectivité nous est confirmée par l'allumage de la LED.

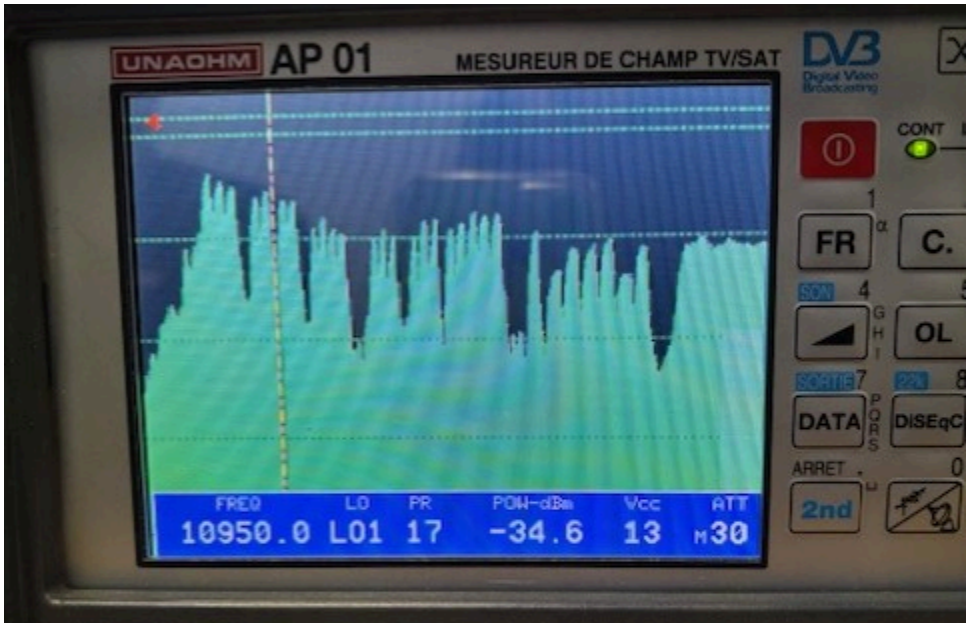
3. Rappeler le rôle du choix de cette tension.

Pour débuter nos mesures, nous avons choisi d'appliquer une tension de 13 V, correspondant à la polarisation verticale. En réception satellite, le signal capté est trop faible pour être exploité directement ; il doit donc être amplifié à l'aide d'un LNB (Low Noise Block downconverter).

Les satellites exploitent deux types de polarisation, horizontale et verticale, afin d'optimiser l'utilisation de la bande passante disponible et de réduire les interférences entre signaux partageant une même fréquence. La sélection de la polarisation s'effectue par la tension d'alimentation du LNB : 13 V pour la polarisation verticale et 18 V pour la polarisation horizontale. C'est pour cette raison que nous avons retenu une tension de 13V pour le lancement de nos mesures.

4. Représentez l'allure du spectre satellite sur votre rapport, pour une polarisation donnée. Changez de polarisation et observez le changement subi par le spectre. Expliquez.

Allure du spectre satellite : polarisation verticale (13V)



Allure du spectre satellite : polarisation horizontale (18V)



Lors de l'observation du spectre satellite en polarisation verticale (13 V), nous avons identifié un ensemble spécifique de signaux et de fréquences. Lorsque la polarisation a été modifiée pour passer en polarisation horizontale (18 V), le spectre obtenu a présenté des variations notables. Ce comportement est normal, puisque chaque polarisation permet de recevoir des signaux distincts.

Ce mécanisme permet ainsi d'exploiter une plage de fréquences plus étendue et de renforcer la capacité globale de transmission du satellite.

5. La touche spect permet de faire un zoom à l'endroit du curseur. Pour bouger le curseur appuyer sur FR et taper la fréquence ou tourner la roue codeuse. La gamme de fréquence des chaînes analogiques s'étend de 10, 7 à 11, 7 GHz, celle des bouquets numériques commence à 11, 7 GHz. Sur quelle gamme de fréquence observez-vous des spectres ? Qu'en déduisez-vous ?

Nous savons que les chaînes analogiques occupent la bande de fréquences comprise entre 10,7 et 11,7 GHz, tandis que les bouquets numériques débutent à partir de 11,7 GHz. Les signaux numériques se situent donc sur une plage de fréquences plus élevée que celle des chaînes analogiques, ce qui permet de les distinguer clairement et de mieux comprendre l'organisation globale du spectre.

Les bouquets numériques étant conçus pour la transmission de programmes sur de longues distances, notre parabole, configurée pour ce type de réception, capte principalement des chaînes numériques.

6. Choisissez un spectre de bouquet numérique. Ajustez la parabole pour avoir le maximum de puissance. Mesurez la largeur de bande, en déduire la largeur de bande occupée par un bouquet numérique.

Après avoir réglé la parabole afin d'optimiser la puissance du signal reçu, nous avons procédé à la mesure de la largeur de bande du spectre d'un bouquet numérique. En appliquant une tension de 18 V correspondant à la polarisation horizontale, nous avons mesuré une largeur de bande d'environ 35 Hz.

Cette observation nous permet de conclure que la bande passante occupée par un bouquet numérique est de l'ordre de 35 Hz, ce qui représente l'espace fréquentiel nécessaire pour assurer une transmission efficace des programmes via le satellite.

Mesure de rapport signal à bruit

L'une des mesures pertinentes à effectuer lors de l'étude d'un système de réception est le rapport signal à bruit (SNR).

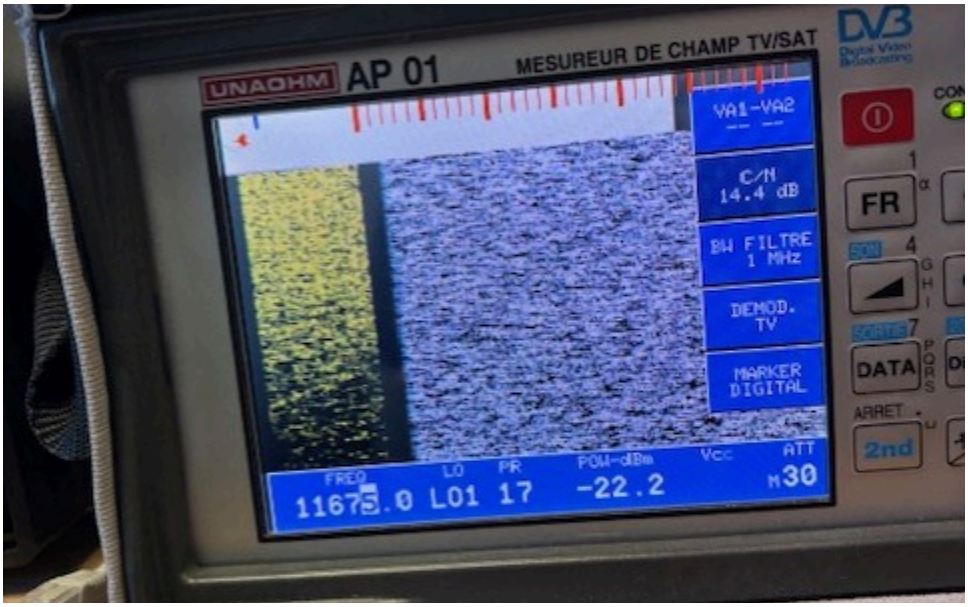
1. Rappeler à quoi correspond cette mesure.

Le rapport signal à bruit (SNR) correspond au rapport entre la puissance du

signal utile et celle du bruit indésirable présent dans un système de transmission. Exprimé en décibels (dB), il constitue un indicateur essentiel de la qualité de la réception.

Un SNR élevé indique que le signal domine largement le bruit, assurant ainsi une bonne qualité de transmission, tandis qu'un SNR faible signifie que le bruit affecte fortement le signal, ce qui peut provoquer des erreurs et une dégradation de la réception.

2. Pour cela, il faut utiliser la touche C/N. Ensuite il faut accorder l'appareil sur la porteuse ; appuyer sur C/N-STR ; sélectionner le type de porteuse avec la roue codeuse ; valider par C/N-STR ; sélectionner une fréquence de référence ne contenant que du bruit et valider par C/N-STR. Le rapport C/N s'ache en décibels (dB) (Mes → Menu → C/N).



Le rapport C/N s'affiche en décibels, ici à 14.4 dB pour une fréquence de 11 675 MHz.

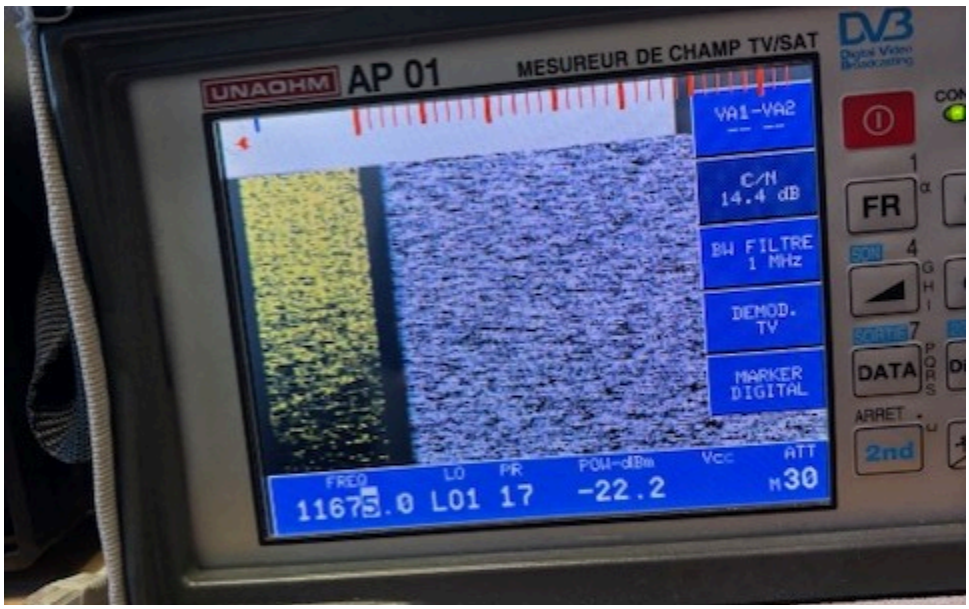
3. Que signifie C/N ?

Le C/N, ou rapport porteuse sur bruit, est un indicateur principalement utilisé dans les systèmes de communication par satellite, ainsi que dans la radio et la télévision numériques, pour évaluer la qualité d'une transmission.

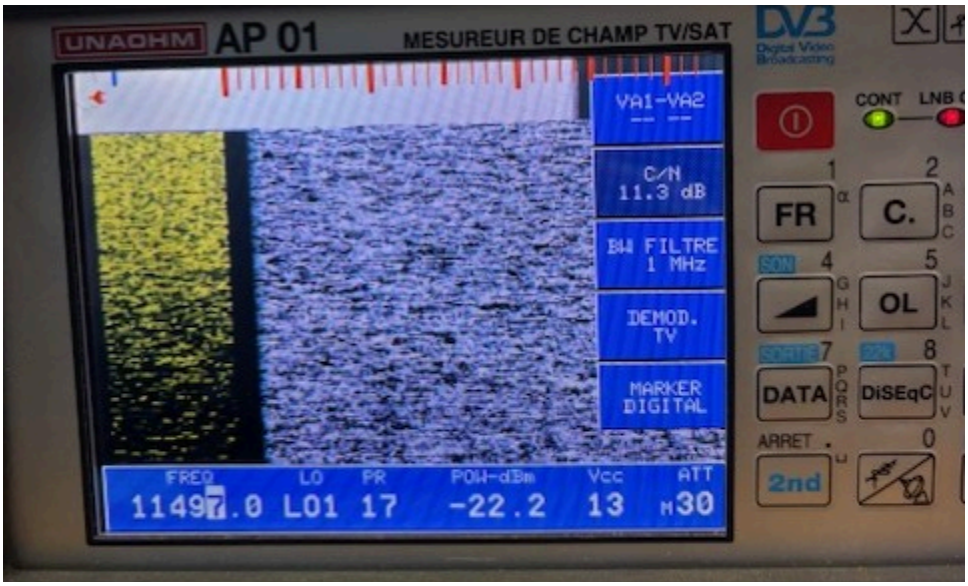
Un rapport C/N élevé signifie que la porteuse, c'est-à-dire le signal utile, est nettement supérieure au bruit, ce qui garantit une meilleure qualité de réception et une réduction des interférences.

4. Faire la mesure C/N pour 3 bouquets numériques. Donnez chaque fois la fréquence de la porteuse. Qu'en déduisez-vous ?

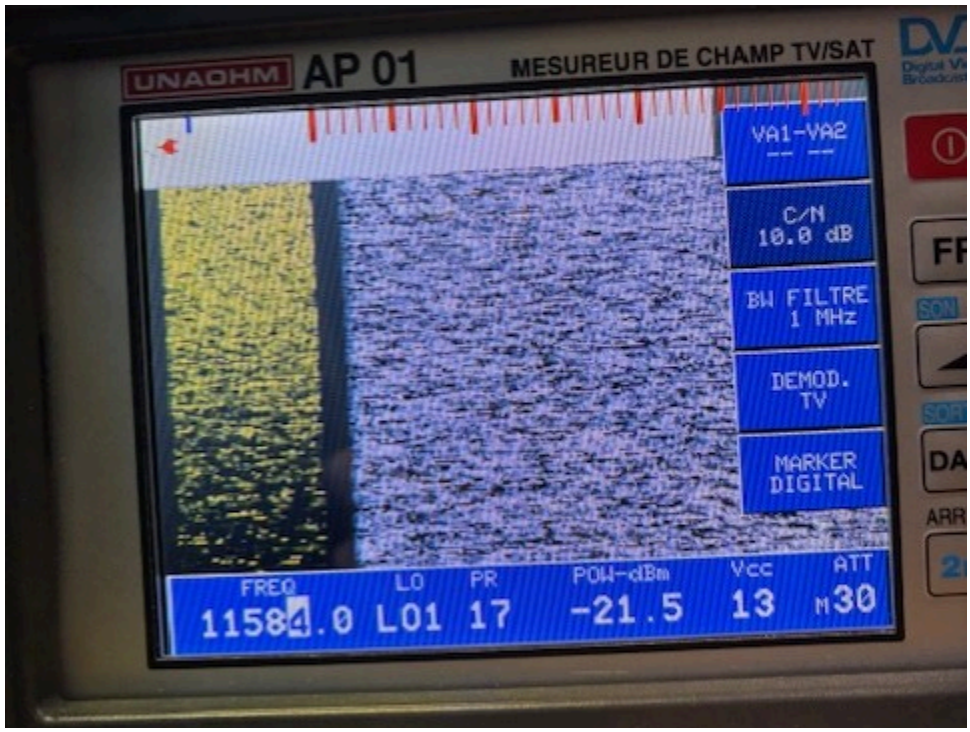
Pour une fréquence porteuse de 11675MHz on a un C/N de 14.4 dB



Pour une fréquence porteuse de 11497MHz on a un C/N de 11.3 dB



Pour une fréquence porteuse de 11584MHz on a un C/N de 10.0 dB



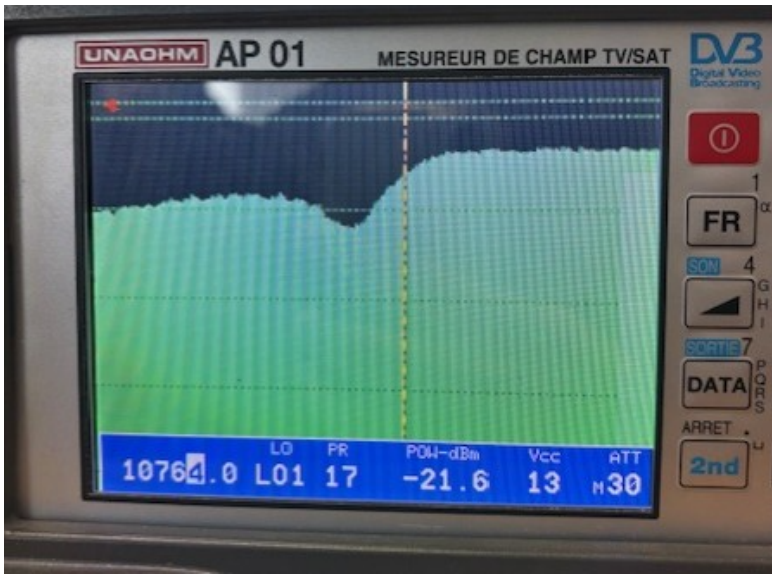
On en déduit que le rapport C/N dépend du bouquet numérique et de sa fréquence porteuse. Plus le C/N est élevé, meilleure est la qualité de réception.

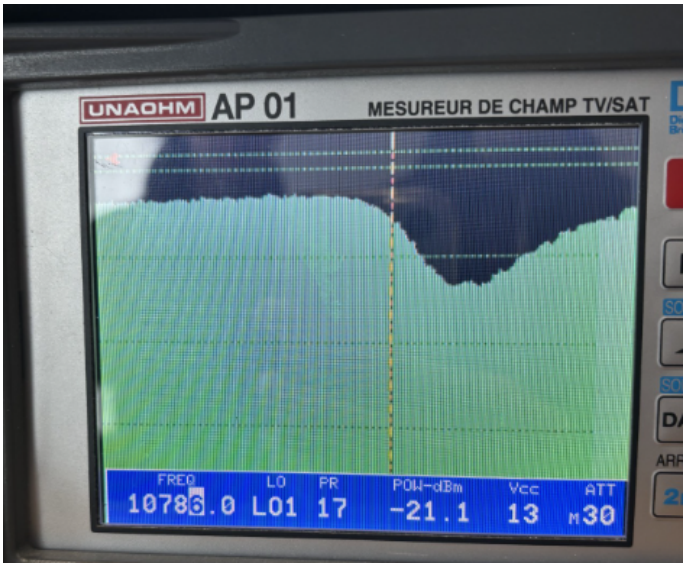
Ici, le bouquet à 11675 MHz présente le meilleur C/N, donc la meilleure qualité de signal. À l'inverse, celui à 11584 MHz a le C/N le plus faible, ce qui signifie une réception plus sensible au bruit. Cela montre que tous les bouquets numériques ne sont pas reçus avec la même qualité, même s'ils proviennent du même satellite.

Mesure de puissance

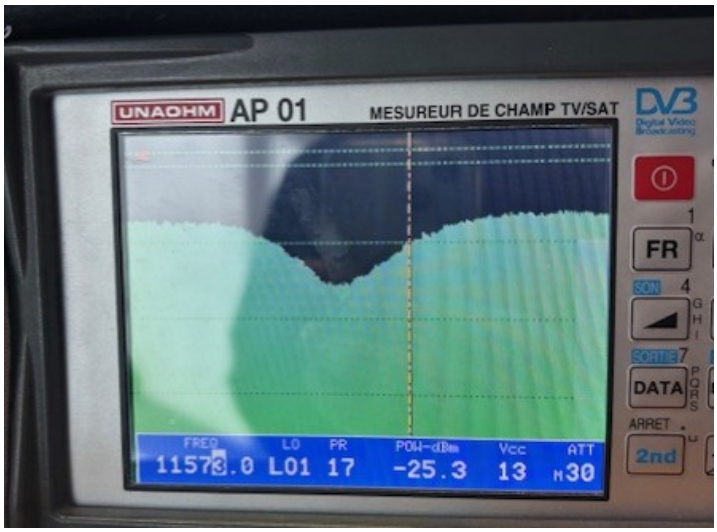
On va maintenant mesurer les puissances des différents canaux. La démarche globale est : afficher le spectre d'un canal et une portion du spectre autour en utilisant spect ; mesurez la puissance de ce canal. Le résultat s'affiche en dBm.

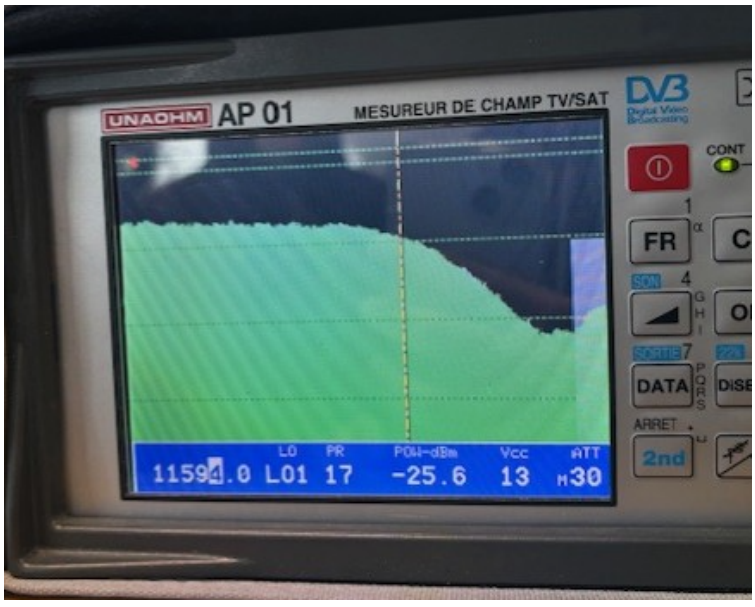
1. Faire la mesure de puissance pour 3 bouquets numériques. Donnez à chaque fois la fréquence de la porteuse, les fréquences min et max utilisées, la largeur de bande à −3dB et la puissance mesurée.





- **Fmin :** 10764 MHz
- **Fmax :** 10786 MHz
- **Fréquence porteuse :** 10775 MHz
- **Largeur de bande :** Fmax - Fmin = 22 MHz
- **Puissance mesurée** : -21,4 dBm





- **Fmin :** 11573 MHz
- **Fmax :** 11594 MHz
- **Fréquence porteuse :** 11583 MHz
- **Largeur de bande :** Fmax - Fmin = 21 MHz
- **Puissance mesurée** : -25,5 dBm





- **Fmin :** 11662 MHz
- **Fmax :** 11683 MHz
- **Fréquence porteuse :** 11672 MHz
- **Largeur de bande :** Fmax - Fmin = 21 MHz
- **Puissance mesurée** : -26,2 dBm

2. Remarques ?

On remarque que lorsque plus la fréquence relevée est élevée, plus la puissance mesurée l'est aussi.

Mesure du taux d'erreur

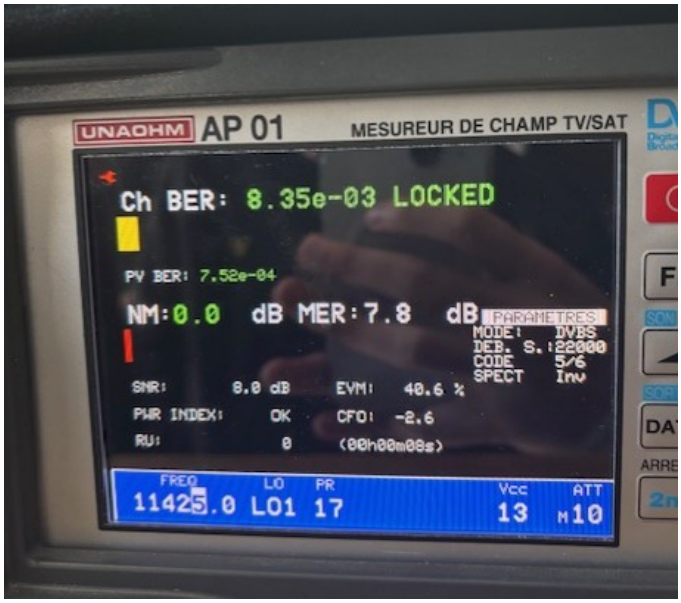
1. Faire la mesure pour 3 bouquets numériques. Indiquez chaque fois la fréquence, le CH BER, le pV BER et le RU.



- **Fréquence :** 10925 MHz
- **Ch BER :** 1.5e-03 => 1.5×10^{-3}
- **pv BER:** 0.00e-08 => 0×10^{-8}
- **RU :** 0



- **Fréquence :** 11394 MHz
- **Ch BER :** 9.24e-03 => 9.24×10^{-3}
- **pv BER:** 0.00e-03 => 0×10^{-3}
- **RU :** 0



- **Fréquence :** 11425 MHz
- **Ch BER :** 8.35e-03 => 8.35×10^{-3}
- **pv BER:** 7.52e-04 => $0\times\times10^{-4}$
- **RU :** 0

2. Qu'en déduisez-vous ?

On en déduit qu'on peut visualiser certaines chaînes car l'appareil a réussi à verrouiller (LOCKED) le signal numérique et à décoder les données.



3 Manipulation du TP 2 - La télévision numérique terrestre



3.1 Mise en service du mesureur

1. **Connecter le câble coaxial provenant de la prise d'antenne à l'entrée RF IN du mesureur**

Connexion physique Nous avons connecté le câble coaxial issu de la prise d'antenne murale à l'entrée connecteur RF (située sur la partie supérieure du mesureur Televes H30FLEX).

2. **Mettre le Televes H30FLEX sous tension.**

Mise sous tension L'appareil a été mis en marche en appuyant sur le bouton Power.

3. **Configurez l'appareil pour une réception DVB-T, Digital.**

Configuration de la réception Nous avons vérifié dans les paramètres que l'appareil

était bien configuré pour la norme DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), correspondant à la TNT en France.

Observation : Comme constaté lors de la manipulation, nous nous sommes placés en mode SPECTRE pour visualiser l'ensemble de la bande de fréquences et repérer visuellement les canaux actifs.

4. **Vérifier que le signal est correctement détecté et que l'état LOCK apparaît à l'écran.**

Le mesureur a indiqué l'état LOCK (verrouillé), confirmé par l'apparition des coches vertes à côté des mesures de puissance et de qualité.

Cela valide que le signal est correctement détecté et décodé. Selon la remarque du TP, nous pouvons désormais considérer les mesures numériques comme fiables.

3.2 Étude de la bande UHF

1. **Passer en mode SPECTRE**



Nous avons sélectionné le mode SPECTRE dans le menu principal de l'appareil.

L'affichage a basculé en mode graphique (amplitude en fonction de la fréquence), confirmé par l'indication “Spectre” visible en haut à gauche de l'écran.

2. Régler la plage de fréquences de 470 à 694 MHz.

Nous avons ajusté le paramètre Span (largeur de bande affichée) pour couvrir la totalité de la bande UHF. Avec un réglage de **Span à 500 MHz** (visible sur la photo), l'écran nous permet de visualiser l'ensemble de la plage fréquentielle demandée (470 à 694 MHz). On distingue ainsi simultanément tous les **multiplex TNT** (canaux) actifs, représentés par les différents pics sur le graphique.

3. Observer les différents multiplex TNT présents dans la bande.

On distingue clairement plusieurs pics (formes rectangulaires) émergeant du bruit de fond sur l'écran. Chaque pic correspond à un multiplex TNT actif reçu par l'antenne.

4. Représenter l'allure générale du spectre observé sur la totalité de la bande.

Sur la photo juste en dessous l'allure générale du spectre observé sur la totalité de la bande se situe entre la bande jaune et rouge.

5. Identifier un multiplex TNT en zoomant sur le spectre (on utilisera Span pour zoomer ou dézoomer).



Nous avons utilisé la fonction Span pour effectuer un zoom avant, passant d'une vue globale Span 100MHz à une vue détaillée Span 50MHz. Nous avons isolé le multiplex du Canal 22 centré sur la fréquence 482 MHz. On distingue désormais nettement sa forme.

6. Mesurer sa largeur de bande.

L'observation du spectre montre que le signal occupe une largeur équivalente à un sixième (1/6) de la plage totale affichée (Span 50 MHz).

Calcul : $\frac{50\ \text{MHz}}{6} = 8,33\ \text{MHz}.$

7. Comparer la valeur mesurée à la valeur théorique d'un canal.

La valeur théorique est définie par la norme européenne de diffusion ETSI EN 300 744 (DVB-T), qui fixe la largeur de canal à 8 MHz pour la bande UHF. Notre mesure de 8,33 MHz est très proche de la valeur théorique. L'écart est négligeable et confirme que le signal observé est bien un canal TNT standard de 8 MHz.

Arrêté du 14 mars 1986 fixant les normes des canaux utilisés pour la télévision en France métropolitaine.

› Article 1 — Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

La diffusion par réseaux radio-électriques terrestres des programmes de télévision en France métropolitaine utilise les canaux énumérés ci-après :
1. Dans la bande des ondes métriques :

- bande I, de 47 à 68 MHz, trois canaux de 8 MHz de largeur :

Afficher le tableau

- bande III, de 174 à 223 MHz : Six canaux jointifs de 8 MHz de largeur, numérotés 05 à 10 inclus. La fréquence vision du canal 05 est égale à 176 MHz, la fréquence son à 182,5 MHz, les fréquences des autres canaux se déduisent des deux précédentes par translations successives d'un pas de 8 MHz. 2. Dans les bandes des ondes décimétriques (bande IV et partie de la bande V), de 470 à 830 MHz, quarante-cinq canaux jointifs de 8 MHz de largeur, numérotés de 21 à 65 inclus. La fréquence vision du canal 21 est égal à 471,25 MHz et sa fréquence son à 477,75 MHz. Les fréquences des autres canaux se déduisent des deux précédentes par translations successives d'un pas de 8 MHz.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006428685/2021-02-14

D'après l'article 1 de l'Arrêté du 14 mars 1986, la bande UHF est constituée de canaux jointifs d'une largeur normalisée de 8 MHz, ce qui valide la conformité de notre mesure expérimentale.

8. Représenter le spectre du canal observé.

Voir image du dessus (CH22).

3.3 Paramètres d'un canal.

1. Sélectionner un multiplex TNT valide.



Nous avons sélectionné ce multiplex car le mesureur indique que le signal est verrouillé (LOCK) et tous les indicateurs de qualité (Puissance, C/N) sont validés par des coches vertes.

2. Relever la fréquence centrale du canal.

La fréquence indiquée sous le numéro du canal est de 506.000 MHz.

3. Quel est son niveau de puissance en dBµV ?

Le niveau de puissance mesuré est de 70.2 dBµV.

4. Le niveau mesuré est-il compatible avec une bonne réception TNT ?

Oui. Il se situe parfaitement dans la plage de réception recommandée par la norme généralement entre 45 et 74 dBµV à la prise. L'appareil affiche une **coche verte** à côté de la mesure, validant que la puissance est conforme aux seuils de qualité.

Note	Niveau	Observations image analogique	Observations signal numérique
10	> 60 dBµV	Parfait	Satisfaisant
09	55 dBµV	Excellent	Satisfaisant
08	50 dBµV	Très bon	Minimum recommandé
07	45 dBµV	Bon	Minimum souhaitable
06	40 dBµV	Assez bon	Niveau acceptable
05	35 dBµV	Moyen	Dysfonctionnements possibles en limite, mosaïque, gels
04	30 dBµV	Passable	Dysfonctionnements avérés
03	25 dBµV	Médiocre	Écran noir
02	20 dBµV	Perceptible	Écran noir
01	15 dBµV	Néant	Écran noir

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9_de_r%C3%A9ception_en_t%C3%A9l%C3%A9vision_terrestre

3.4 Mesures de qualité numérique.

Sur 2 multiplex valides, relever les paramètres suivants :

1. Rapport signal sur bruit C/N.





Pour les deux multiplex sélectionnés, nous avons relevé des valeurs de rapport signal sur bruit de 31.5 dB pour le Canal 45 et de 28.5 dB pour le Canal 48.

2. Rapport d'erreur de modulation MER.





Nous avons relevé un MER de 29.7 dB pour le Canal 45 et de 26.2 dB pour le Canal 48.
Analyse : Le premier canal est excellent (> 30 dB). Le second est correct car il reste au-dessus du seuil critique de 26 dB nécessaire pour une modulation 64QAM stable.

3. Taux d'erreur binaire avant correction (BER).

La mesure du CBER (Channel Bit Error Rate) indique une valeur de 3.4E-5

pour le CH 45 et de 5.6E-4 pour le CH 48. Ces valeurs sont faibles et montrent que le signal arrive à l'antenne avec peu d'erreurs, ce qui facilite le travail du correcteur.

4. Taux d'erreur binaire après correction (RU).

Le taux d'erreur après correction (affiché VBER sur l'appareil) est inférieur à 1.0E-8 pour les deux multiplex. Le système de correction d'erreurs a parfaitement fonctionné. Le signal numérique final est "Quasi Error Free", garantissant une image parfaite à l'écran.

5. Comparer les valeurs mesurées aux seuils de référence DVB-T.

Niveau à l'antenne	Qualité de l'image	CBER	VBER
55 dBµV	très bonne	$<10^{-5}$	$<10^{-8}$
50 dBµV	minimum recommandé	10^{-4}	10^{-7}
45 dBµV	encore satisfaisante	10^{-3}	
40 dBµV	apparition de petits défauts	5.10^{-3}	10^{-4}
35 dBµV	apparition de mosaïques, gels		
30 dBµV	dysfonctionnements insupportables	10^{-2}	
25 dBµV	écran noir	$>10^{-2}$	

Source : https://lafibre.info/images/sat/201005_tnt_par_jean-philippe_muller.pdf

Ce tableau de référence valide nos observations :

Notre puissance (> 50 dBµV) est dans la zone de confort. Le VBER inférieur à 10^-8 garantit une qualité d'image "Très bonne". Il explique l'indicateur orange observé sur le CBER du canal 48 : notre mesure (5.6 x 10^-4) se situe dans la plage "encore satisfaisante" mais au-delà du minimum recommandé de 10^-4.

6. Expliquer le lien entre MER, BER et qualité de réception.

Le principe de "Cause à Effet" :

Il existe un lien direct de causalité entre ces mesures :

1. Le MER (La Cause) : C'est la "santé" du signal numérique. Plus le MER est élevé, plus le signal est propre et distinct du bruit. Si le MER baisse, le décodeur a du mal à lire les informations.
2. Le BER (La Conséquence) : Une baisse du MER entraîne mécaniquement l'apparition d'erreurs de lecture, donc une augmentation du taux d'erreur binaire (CBER).
3. La Qualité d'image (Le Résultat) : Tant que le système de correction d'erreurs parvient à réparer les erreurs du CBER, le VBER reste faible et l'image est parfaite.

L'effet de "Falaise" :

Contrairement à la TV analogique qui devenait "neigeuse" progressivement, la TNT numérique fonctionne en tout ou rien.

- Si le MER est suffisant (> 26dB), le correcteur efface tout $\rightarrow$ Image Parfaite.
- Si le MER passe sous le seuil critique (environ 20-22dB), le correcteur est submergé $\rightarrow$ Écran Noir immédiat (ou gros pixels).

Conclusion : Le MER est un indicateur d'anticipation (marge de sécurité), tandis que le BER est un indicateur de rupture.

3.5 Diagramme de constellation.

1. Afficher le diagramme de constellation 64-QAM.

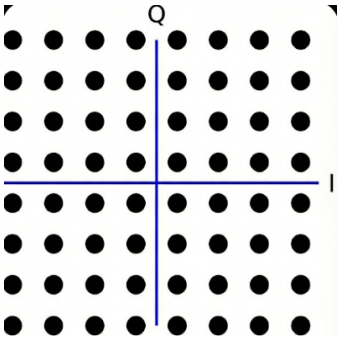
Le mode constellation a été activé sur le mesureur pour le canal 48. L'écran affiche bien une grille de 64 zones distinctes (8 lignes x 8 colonnes, caractéristique de la modulation 64-QAM.



2. Observer la dispersion des points.

Les points ne sont pas parfaitement fixes au centre de leur case. Ils forment de petits « nuages » ou tâches diffuses autour de la position théorique. Cependant, les nuages sont bien séparés les uns des autres pas de chevauchement, ce qui confirme que le signal est verrouillé et décodable.

3. Reproduire le diagramme observé.



On observe une matrice de 8 par 8 points. L'absence d'axes gradués est normale : l'indicateur de qualité n'est pas la coordonnée du point, mais sa focalisation (est-ce un petit point net ou un gros nuage flou ?).

4. Expliquer l'influence du bruit sur la forme de la constellation.

Le bruit agit comme une perturbation aléatoire qui pousse les points hors de leur cible idéale.

Sans bruit : Les points seraient des pixels uniques parfaitement centrés.

Avec du bruit : Les points s'étalent et forment des nuages (dispersion).

Conséquence : Si le bruit est trop fort, les nuages grossissent jusqu'à se toucher. Le décodeur ne sait plus quelle valeur lire, ce qui crée des erreurs binaires (augmentation du CBER) et finit par couper l'image.

3.6 Démodulation d'une chaîne TV.

1. Passer en mode TV.



2. Sélectionner une chaîne du multiplex
Nous avons pris le channel 48.

3. Donnez toutes les chaînes TV démodulées.
Durant le TP nous avons réussi a afficher le mode TV seulement pour le channel 48 donné par le professeur et un autre que nous avons oublié de noter. Globalement il était assez rare de trouver toutes les chaines TV démodulées.

4. Observer la qualité de l'image et du son.
L'observation du programme décodé confirme une qualité audiovisuelle parfaite. L'image est fluide (sans pixellisation ni "gel") et le son est clair. Cette constatation valide concrètement l'indicateur LOCK du mesureur : le signal est stable et parfaitement

décodé.

3.7 Conclusion.

Ce TP nous a permis de mettre en évidence les différences fondamentales entre la diffusion terrestre (DVB-T), étudiée ici, et la diffusion satellite (DVB-S), abordée lors du TP précédent. La distinction majeure réside dans la nature du canal de transmission et les contraintes qui y sont associées. Alors que le satellite (DVB-S) doit surmonter une atténuation extrême due à la distance (36 000 km) en privilégiant une modulation robuste mais peu dense (QPSK) sur une large bande passante, le terrestre (DVB-T) doit faire face à la pénurie de fréquences et aux perturbations locales.

En effet, nous avons observé que le signal DVB-T est contraint dans un canal strict de 8 MHz (selon l'Arrêté de 1986). Pour transmettre un flux HD dans un espace aussi réduit, la norme utilise une modulation à haute efficacité spectrale, le 64-QAM, dont nous avons visualisé la constellation dense. Cette densité contraste avec la simplicité du QPSK satellite : elle permet plus de débit, mais rend le signal beaucoup plus vulnérable au bruit. Cela explique nos résultats de mesures : pour valider la réception, nous avons dû atteindre un rapport C/N supérieur à 26 dB et un MER élevé, là où le satellite peut se contenter d'un signal bien plus faible (environ 10-12 dB).

Enfin, la spécificité du DVB-T réside dans sa gestion des échos (signaux réfléchis par les bâtiments). L'utilisation du multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (COFDM), implicite dans nos mesures de spectre rectangulaire, permet de transformer ces réflexions parasites en énergie utile, une problématique inexistante pour le satellite qui fonctionne en vue directe. En résumé, le DVB-T est un compromis technique privilégiant l'efficacité spectrale et la résistance aux échos, au prix d'une exigence accrue sur la qualité du signal reçu.

4 Caractéristiques (étude sur documents via internet, bibliothèque) - (temps estimé : 3h)

Historique

Replacer la télévision dans l'histoire, inventeur, première utilisation, analogique, numérique, etc

1. Inventeur

La télévision n'est pas l'œuvre d'un seul homme, mais le résultat d'une succession d'inventions. Tout commence avec la découverte du **sélénium** et de ses propriétés photoélectriques.

Le disque de Nipkow (1884) : Paul Nipkow invente un système d'analyse d'images par balayage mécanique. C'est l'ancêtre de la télévision "mécanique".

John Logie Baird (1926) : L'Écossais réalise la première démonstration publique d'un système de télévision capable de transmettre des visages en mouvement.

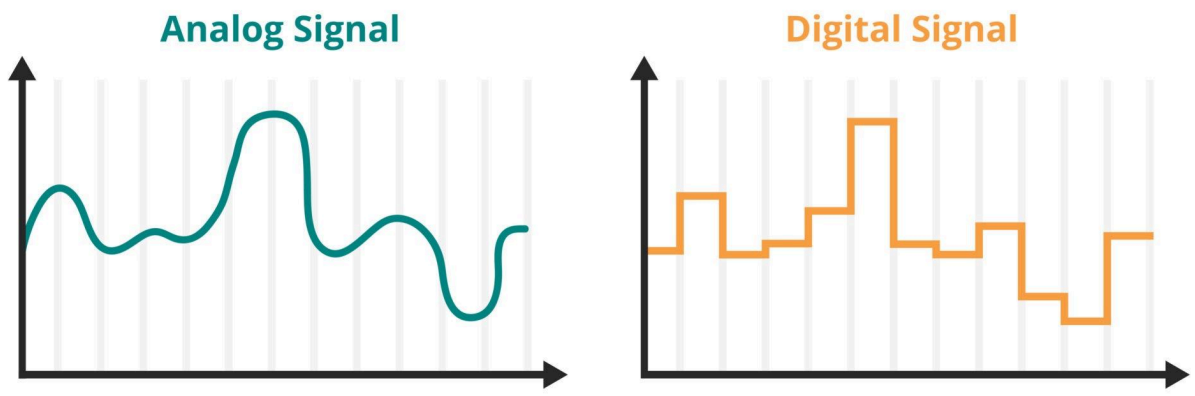
Philo Farnsworth et Vladimir Zworykin (1927-1929) : Ils inventent respectivement le "dissecteur d'images" et l'iconoscope, marquant le passage de la télévision mécanique à la télévision électronique (grâce aux tubes cathodiques).

2. Analogique

C'est l'époque où la télévision s'installe dans les foyers et devient le média de masse par excellence. Elle se démocratise dans les années 50. Les programmes sont alors en noir et blanc.

L'arrivée de la couleur (1967 en France) : C'est une révolution technique majeure. Deux standards s'affrontent mondialement : le SECAM (France/URSS) et le PAL (Europe/Reste du monde), succédant au NTSC américain.

La diffusion analogique : Le signal est transmis par ondes hertziennes sous forme de variations continues de tension électrique.



3. Numérique

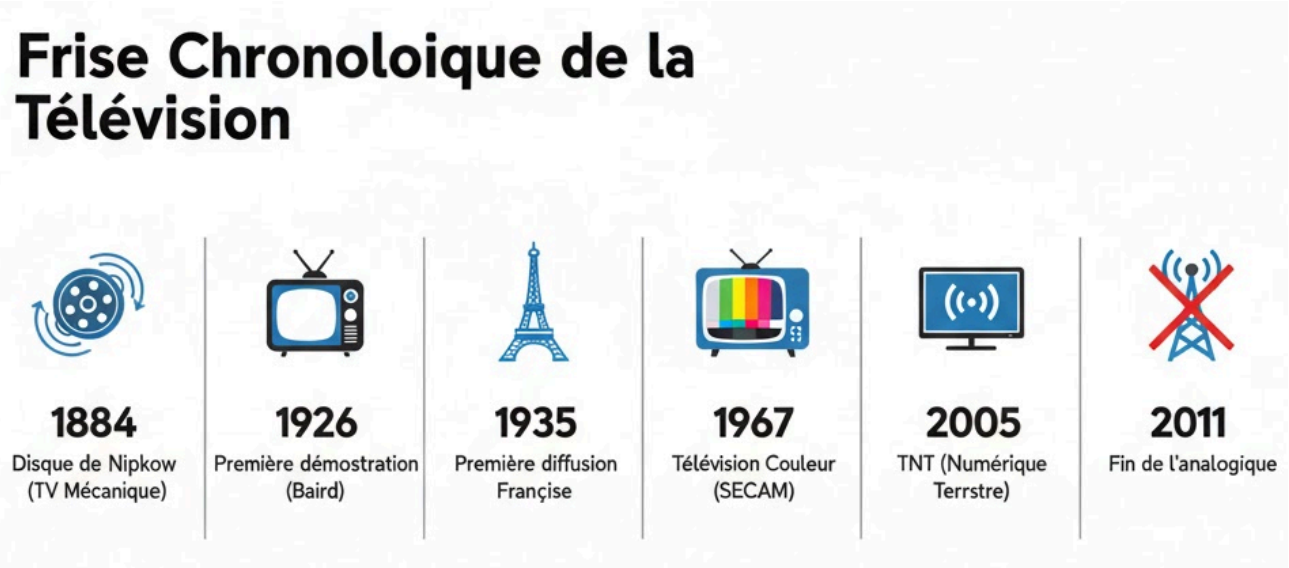
Le passage au numérique a radicalement changé la qualité et la quantité de l'offre.

La compression MPEG : Le numérique permet de compresser les données, ce qui signifie qu'on peut faire passer beaucoup plus de chaînes sur une même fréquence (multiplexage).

La TNT (Télévision Numérique Terrestre) : Lancée en 2005 en France, elle a marqué la fin de la diffusion analogique (éteinte définitivement en 2011).

La Haute Définition (HD) et la 4K : L'augmentation de la résolution des écrans (LCD, OLED) a suivi cette transition numérique.

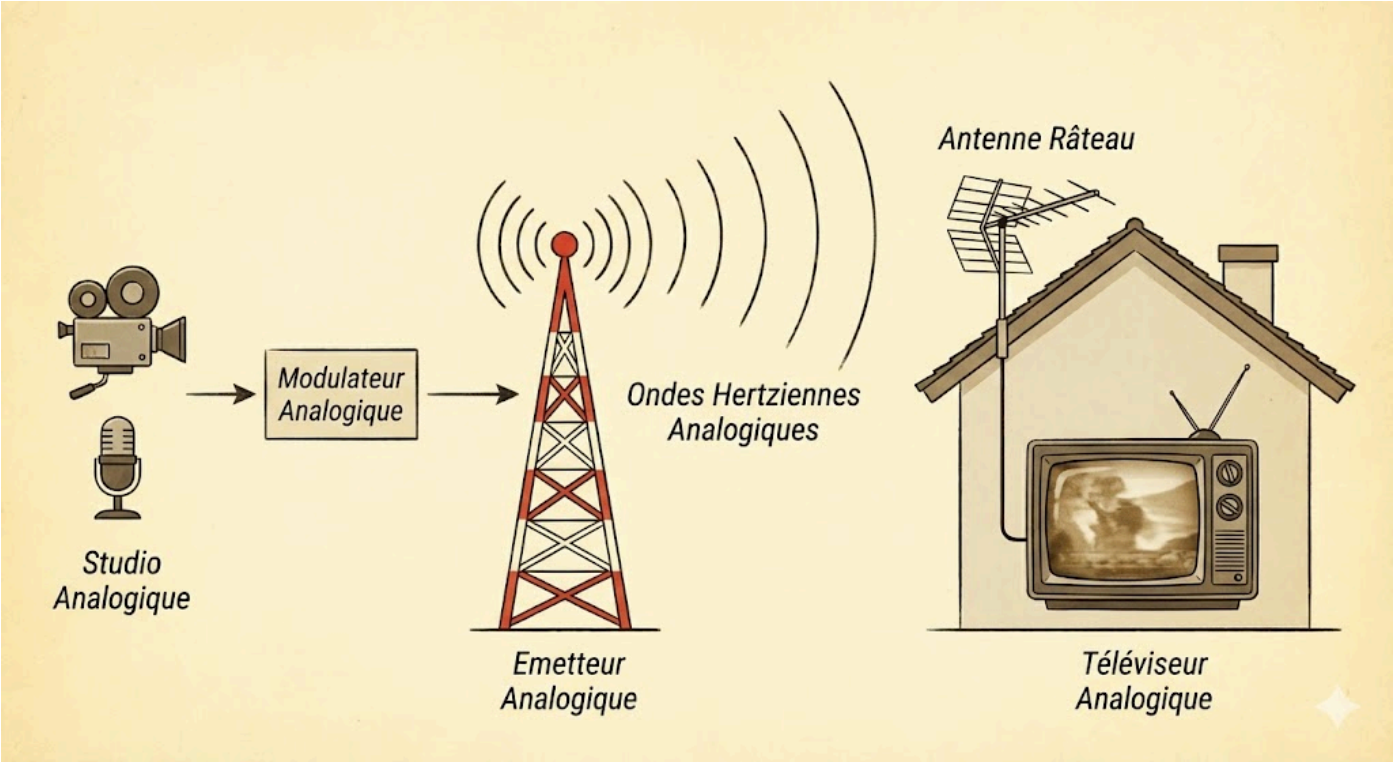
4. Histoire de la télévision



Télévision analogique

Schéma, principe physique, première diffusion, standard, type de modulation, etc …

Tout d'abord, la télévision analogique a régné sur les ondes pendant plus de 70 ans. Contrairement au numérique qui utilise des bits (0 et 1), l'analogique transmet l'image et le son sous forme de variations continues de signaux électriques. L'un des grands points faibles de l'analogique était sa sensibilité aux obstacles physiques. Si un immeuble ou une colline gênait le signal, l'image présentait de "l'écho" (image dédoublée) ou de la "neige" (bruit parasite).



1. Principe physique

Le concept repose sur la décomposition de l'image en lignes.

En premier lieu, une caméra analyse l'image ligne par ligne, de gauche à droite et de haut en bas. Ensuite le téléviseur recrée l'image en projetant un faisceau d'électrons sur une couche de phosphore. De plus, pour éviter le scintillement, on affiche d'abord les lignes impaires, puis les lignes paires (notion de trames).

2. Types de modulation

Pour transporter l'image et le son par les airs, on utilise des ondes radio avec deux types de modulations différentes :

Pour l'image vidéo on utilise la **Modulation d'Amplitude (AM)**. L'intensité du signal varie selon la luminosité de l'image (du noir au blanc).

Pour le son on utilise généralement la **Modulation de Fréquence (FM)**, beaucoup moins sensible aux parasites, garantissant une meilleure fidélité audio.

3. Standard

La grande difficulté fut d'ajouter la couleur tout en restant compatible avec les vieux téléviseurs noir et blanc. Trois standards mondiaux ont émergé :

SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire) : Le standard français (inventé par Henri de France). Il transmet les informations de couleur de manière séquentielle.

PAL (Phase Alternating Line) : Utilisé dans la majeure partie de l'Europe.

NTSC : Le standard utilisé en Amérique du Nord et au Japon.

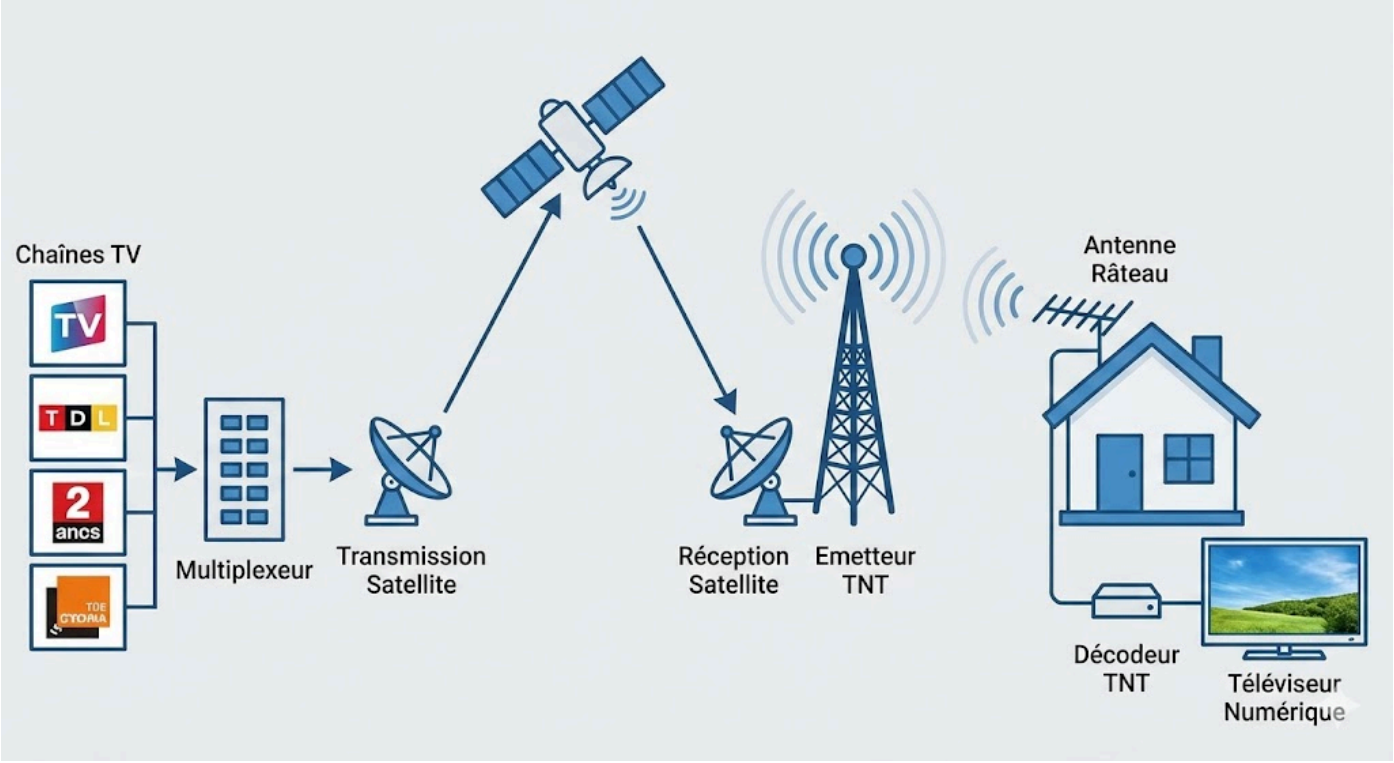
4. Première diffusion

En France, la première émission officielle en analogique a eu lieu le 26 avril 1935 à 20h15, sous l'impulsion de Georges Mandel. L'image comptait alors seulement 60 lignes (contre 625 lignes à la fin de l'ère analogique).

Télévision numérique

Schéma, principe physique, première diffusion, standard, type de modulation, différences avec l'analogique etc …

La télévision numérique représente une évolution majeure par rapport à la technologie analogique, introduisant une révolution en termes de qualité d'image, d'efficacité spectrale et de fonctionnalités offertes aux utilisateurs



Principe physique

Le principe physique de la télévision numérique repose sur le traitement informatique du signal :

Numérisation : Les images et les sons sont convertis en une suite de données binaires (0 et 1), contrairement aux variations continues de l'analogique.

Compression et Modulation : Ces signaux numériques sont compressés pour réduire le débit nécessaire, puis modulés selon des standards spécifiques (comme le DVB-T pour le terrestre) afin d'être transportés sur les ondes.

Décodage : À la réception, le téléviseur ou le décodeur externe démodule le signal reçu et le convertit en formats audio et vidéo lisibles sur l'écran.

Première diffusion

L'émergence de la diffusion numérique débute globalement dans les années 1990. En France, le lancement officiel de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) a eu lieu en **2005**, marquant le début de la transition vers le tout numérique.

Standards

Il existe plusieurs normes de diffusion numérique à travers le monde, adaptées aux contraintes géographiques et technologiques régionales :

DVB (Digital Video Broadcasting) : Le standard utilisé en Europe (y compris en France) et dans de nombreux autres pays.

ATSC (Advanced Television Systems Committee) : Principalement utilisé en Amérique du Nord.

ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) : Utilisé au Japon et au Brésil.

Type de modulation

La télévision numérique exploite des techniques de modulation complexes permettant de transmettre une grande quantité d'informations. Elle utilise notamment :

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) : Modulation d'amplitude en quadrature.

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence, très robuste contre les échos en milieu urbain.

Différences avec l'analogique

Le passage au numérique apporte des améliorations significatives par rapport à l'ancien système analogique :

Qualité supérieure : Permet des résolutions élevées (HD, 4K) et un son de meilleure qualité.

Efficacité spectrale : Grâce à la compression et au multiplexage, il est possible de diffuser plusieurs chaînes sur une seule bande de fréquence, là où l'analogique nécessitait une fréquence par chaîne.

Robustesse : Le signal numérique est beaucoup moins sensible aux parasites et aux interférences.

Fonctionnalités avancées : Ajout de services interactifs, de la vidéo à la demande (VOD) et de guides électroniques des programmes (EPG).

Limites

Malgré ses avantages, la télévision numérique présente certaines contraintes :

Dépendance matérielle : Elle nécessite des équipements spécifiques (téléviseurs compatibles ou décodeurs externes).

Effet de seuil (ou "Falaise") : Contrairement à l'analogique où l'image se dégradait progressivement (neige), le signal numérique fonctionne selon une logique de "tout ou rien". En dessous d'un certain seuil de réception, l'image se fige ou disparaît complètement.